收集和評估庫存資訊

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/copy-free/concept_storage_and_host_version_requirements.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

收集和評估庫存資訊 1
儲存設備、主機和FC交換器版本要求、以利進行轉換評估 2
準備7-Mode系統和主機以進行轉換評估 3
評估控制器和主機 4
產生FC區域計畫 7
如何使用評估執行摘要進行轉換評估 9

收集和評估庫存資訊

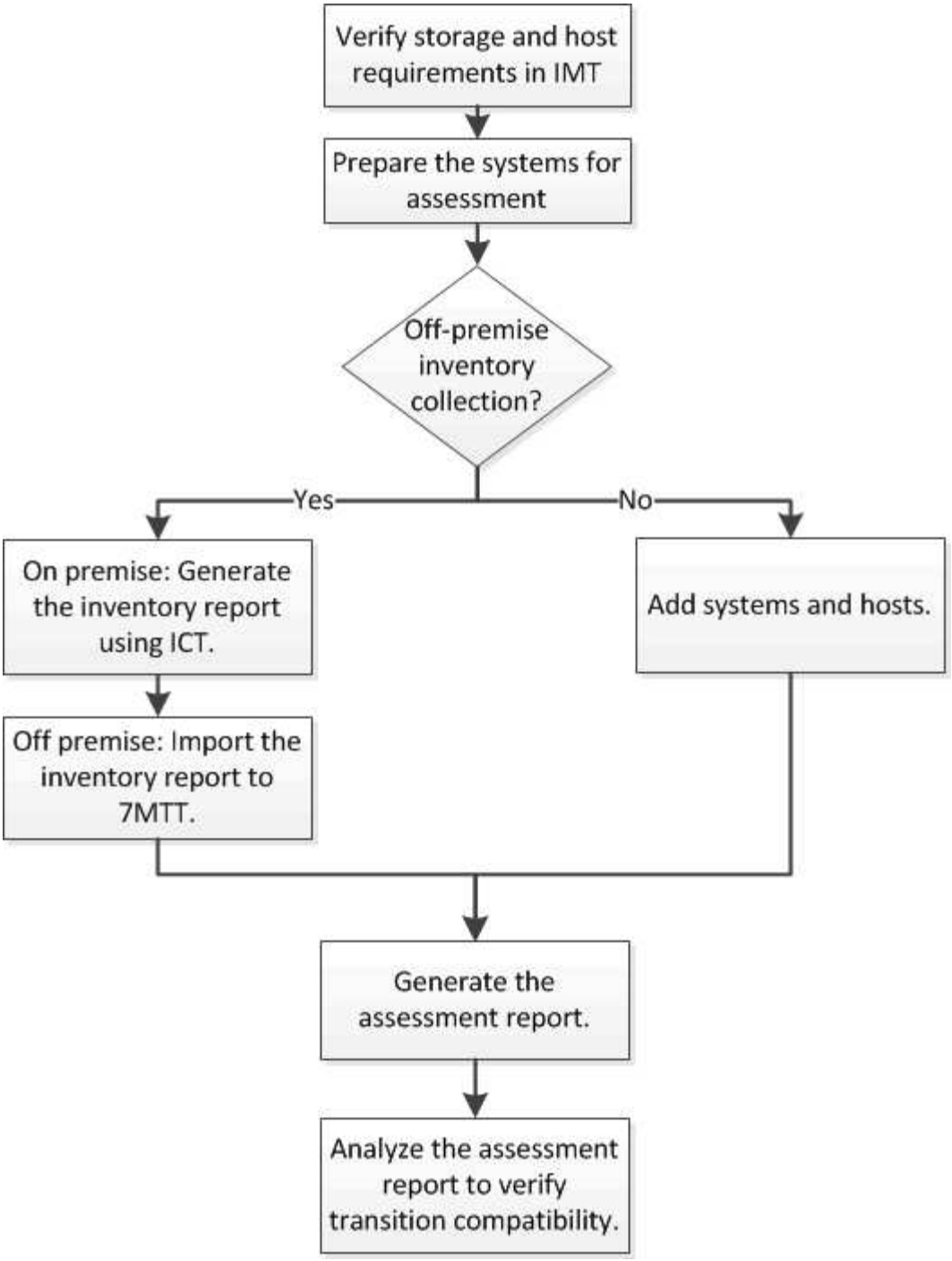
您可以從控制器、主機和FC交換器收集庫存資訊。然後您可以評估這些系統的功能和特性、並找出這些功能與功能在ONTAP 選定的版本中如何在轉換中運作。

您可以用兩種方式收集庫存資訊：

- 如果環境安全性允許、您可以安裝7-Mode Transition Tool、然後使用它來收集庫存資訊。
- 您可以匯入庫存收集工具所產生的庫存XML報告、然後執行評估。

在這兩種情況下、您都必須使用Inventory Collect Tool 3.3來收集庫存。

若要評估無複本轉換的庫存資訊、您必須選取來源7-Mode HA配對的兩個節點。雖然評估是以每個節點為基礎進行、但如果單一節點不符合轉換資格、則無法轉換整個HA配對。



儲存設備、主機和FC交換器版本要求、以利進行轉換評估

您必須注意Data ONTAP 在7-Mode、主機和FC交換器中運作的各種版本的支援轉換評估。

如需7-Mode Transition Tool所支援評估的7-Mode版本、主機和FC交換器清單、請參閱NetApp互通性對照表工具。

"NetApp 互通性對照表工具"

準備7-Mode系統和主機以進行轉換評估

您必須確保7-Mode系統和主機符合特定的網路和傳輸協定要求、才能成功產生評估報告。

步驟

1. 在7-Mode系統上啟用HTTPS：

   ‘*選項httpd.admin.SSL.enable on *’

2. 在7-Mode系統上啟用TLS：

   「*」選項TLS.enable on *

   > 最佳實務做法是啟用TLS、因為SSLv3中存在安全性弱點。

3. 在7-Mode系統上啟用SSL並停用SSLv2和SSLv3：

   a. 設定並啟動SSL：+「* SecureAdmin設定SSL*」
   b. 啟用SSL：

      「*」選項SSL.enable on *

   c. 停用SSLv2和SSLv3：

      「選項**SSL.v2.enable off**」

      「選項**SSL.v3.enable off**」

      > 最佳實務做法是停用SSLv2和SSLv3、以避免安全性弱點。

4. 在7-Mode系統上啟用SSH：

   a. 在7-Mode系統上設定SSH：+「* SecureAdmin setup -f ssh *」

      即使SSH伺服器已設定、f選項仍會強制設定執行。

   b. 啟用SSH：

      「SecureAdmin啟用SH2*」

   c. 在SSH伺服器上啟用密碼驗證：+`*選項ssh。passwd_auth。enable *
   d. 啟用SSH存取主機：

      Check Alignment of PHs>"選項**ssh．access**

5. 準備Windows主機系統：

   - 啟用WMI.存取。

     如需啟用WMI存取的詳細資訊、請參閱主機文件。

- 如果您使用的是Windows Server 2003、請確認您已安裝Microsoft Fibre Channel Information Tool（fcinfo）套件、並在Windows主機系統上執行此工具一次。

  此工具可讓您收集主機的HBA組態資訊。

- 如果執行7-Mode Transition Tool的系統不屬於網域、請確認下列事項：
  - 主機系統屬於網域。
  - 如果主機具有本機使用者、且該使用者的使用者名稱格式如下：

    ```
    SystemName\Username
    ```

6. 在Linux或ESXi主機上啟用SSH。

   如需啟用SSH的詳細資訊、請參閱主機文件。

7. 確認您已為每部主機安裝最新的NetApp主機公用程式軟體。

   如需下載及安裝NetApp主機公用程式軟體的相關資訊、請參閱NetApp支援網站。

8. 確認執行7-Mode Transition Tool的Windows系統可連線至所有主機和儲存系統。

相關資訊

"NetApp支援網站上的文件：mysupport.netapp.com"

評估控制器和主機

您可以使用7-Mode Transition Tool或Inventory Collect Tool來收集和評估控制器和主機的相關資訊、具體取決於環境中的安全法規。

- 7-Mode Transition Tool會透過新增系統或使用庫存收集工具所產生的庫存報告、來收集有關控制器和主機的詳細目錄資訊。

  然後、7-Mode Transition Tool會評估庫存資訊、並建立轉換評估報告。

- 執行轉換評估時、您必須注意下列考量事項：
  - 您不應同時在控制器上執行評估和移轉作業。
  - 您應避免在尖峰時間對作用中儲存控制器執行評估作業。

將系統新增至**7-Mode Transition Tool**、以產生評估報告

您可以將系統新增至7-Mode Transition Tool、以收集控制器、主機和FC交換器的庫存資訊。接著您可以建立評估報告、評估這些系統的功能和特性、並找出ONTAP 它們在選定的「更新版本」中的運作方式。

- 儲存系統和主機的使用者名稱必須具有足夠的權限、才能執行讀我檔案中所列的命令。

讀我檔案位於「_7-Mode_Transition _Tool_Installed_LOUSE\BIN\ICT」。

- 您必須準備好7-Mode系統、主機和FC交換器、才能進行轉換評估。
- 若要評估Windows系統、您必須擁有網域使用者帳戶。
- 如果您要新增多個系統進行評估、則必須建立以Ascii或utf-8格式編碼的文字檔、而且必須以每行一個系統的形式包含系統詳細資料。

  每個系統詳細資料必須採用下列格式：

  （「ONTAP」、「windows」、「VMware」、「Linux」、「Cisco」、「Brocade」）：//[（*user*|*domain_user*）[:*password*]@]（*host_name*|*ip*）

- 安裝並執行7-Mode Transition Tool的系統必須能夠存取控制器或主機。
- 所有功能都必須設定或啟用授權、才能讓工作簿包含這些功能的詳細目錄資訊。
- 儲存系統的使用者名稱必須具有足夠的管理權限、才能收集庫存資訊。
- 所有主機名稱和儲存系統組態（例如CIFS共用名稱、使用者名稱和群組名稱）都必須採用utf-8格式。

如果重新啟動7-Mode Transition Tool服務或安裝此工具的系統、則新增至工具的系統詳細資料將會遺失、而且系統必須重新新增至工具。

步驟

1. 如果您想要使用最新的互通性對照表IMT （簡稱「參考資料」）資料進行轉換評估：
   a. 從IMT 互通性對照表下載此資料、然後儲存：
      i. 在「報告」功能表中、按一下*「完成每日匯出」*。
      ii. 在「完整的每日匯出」對話方塊FAS 中、於搜尋欄位中輸入「還原」。
      iii. 下載ONTAP 《SAN主機Excel》檔案、然後儲存。https://mysupport.netapp.com/matrix["NetApp 互通性對照表工具"]
   b. 在CLI IMT 中、使用「Transition IMT from the show」命令匯入資料。
   c. 使用「Transition IMT esfshow」命令來確認匯入是否成功。

      疑難排解： IMT 如果無法執行還原資料匯入作業、您可以使用「Transition IMT 還原」命令來還原先前的資料。

2. 登入7-Mode Transition Tool、然後按一下首頁中的* Collect &評估*。
3. 按一下「新增系統」。
4. 在Add System（新增系統）視窗中、執行下列其中一項動作：
   - 新增單一系統：
     i. 輸入系統的完整網域名稱（FQDN）或IP位址。
     ii. 輸入指定系統的使用者名稱和密碼。
     iii. 選取系統類型：
       - 儲存系統Data ONTAP
       - 主機：Microsoft Windows、Red Hat Linux Enterprise和VMware ESXi

        - FC交換器：Cisco與Brocade
    - 按一下*瀏覽*、然後選取包含多個系統認證的文字檔、即可新增多個系統。
5. 按一下「 * 新增 * 」。

   如果系統的評估狀態為「Ready（就緒）」、則您可以針對該系統執行轉換評估。

6. 產生轉換評估報告：

   a. 選擇要進行轉換評估的系統。
   b. 按一下「建立轉換評估報告」。
   c. 在「Create Transition Assessment Report（建立轉換評估報告）」對話方塊中、選取Data ONTAP 目標叢集的還原版本。
   d. 指定報告檔案名稱的前置詞。
   e. 按一下*產生報告*。

      評估工作簿（報告名稱附有「評估工作簿」）和評估執行摘要（報告名稱附有「評估執行摘要」）報告、以XML格式產生。

   +您可以存取評估工作簿、評估摘要和庫存XML檔案、這些檔案可用來從「…etc/webapp/Transition（轉換）-GUI/MC」資料夾產生評估報告。

7. 使用Microsoft Office 2007或更新版本、在Microsoft Excel中檢視評估工作簿、並在Microsoft Word中檢視評估執行摘要。

   請參閱評估工作簿中的Transition可行性（CFT）、Config PreCheck Summary（組態預先檢查摘要）、Config PreCheck Details（組態預先檢查詳細資料）及CFT PreCheck Summary（CFT預先檢查摘要）標籤、以取得無複製轉換評估的詳細資料。

   在評估執行摘要中、如需控制器層級評估的詳細資料、請參閱「無複製轉換可行性」一節。

   您可能必須在Excel中啟用巨集才能檢視評估工作簿。

   在評估工作簿的資料收集摘要中、如果系統的存取狀態為「失敗」、則該系統的庫存資訊無效。在評估執行摘要中、此系統部分欄位的值會顯示為「未評估」。

匯入庫存報告**XML**以產生評估報告

您可以匯入庫存收集工具所產生的庫存XML報告、以評估主機和控制器的功能。接著ONTAP 您可以建立評估報告、找出這些主機和控制器在選定的版本中的運作方式、以利轉換。

- 您必須執行Inventory Collect Tool、並產生庫存報告XML檔案。

  > 若要評估主機和控制器以進行無複本轉換、您必須使用Inventory Collect Tool 3.3來收集庫存。

- 您必須準備好7-Mode系統和主機、才能進行轉換評估。

匯入庫存報告並執行轉換評估時、您想要評估的系統不需要連線。

步驟

1. 登入7-Mode Transition Tool、然後按一下首頁中的* Collect and評估*。
2. 按一下*匯入庫存報告XML *。
3. 按一下「瀏覽」、然後選取「庫存收集工具」所產生的XML報告。
4. 按一下*匯入*。

   系統的評估狀態顯示為「已匯入；就緒」。

5. 選取您要執行轉換評估的系統。
6. 按一下「建立轉換評估報告」。
7. 在「Create Transition Assessment Report（建立轉換評估報告）」對話方塊中、選取Data ONTAP 目標叢集的還原版本。
8. 指定報告檔案名稱的前置詞。
9. 按一下*產生報告*。

   評估工作簿和評估執行摘要報告是以XML格式產生。

10. 使用Microsoft Office 2007或更新版本檢視Microsoft Excel中的評估工作簿報告、以及Microsoft Word中的評估執行摘要報告。

    若要在Microsoft Excel中檢視評估工作簿報告、您可能必須在Excel中啟用巨集。

產生FC區域計畫

對於FC交換器、您必須在移轉評估報告中產生FC區域計畫、以便在移轉後設定區域、以便將啟動器主機和目標分組。

- 7-Mode系統、主機和叢集必須連線至相同的交換器。

  可產生FC區域計畫的支援組態

- 您必須在叢集上建立所需的目標SVM和FC LIF。
- 在目標SVM上建立的FC生命週期將會有WWPN、這與7-Mode WWPN不同。因此、在您為FCP轉換SAN時、請執行FC分區。

步驟

1. 在「收集與評估」區段中、按一下「新增系統」。
2. 在Add System（新增系統）視窗中、執行下列其中一項動作：
   - 新增單一系統：
     i. 輸入系統的FQDN或IP位址。
     ii. 輸入指定系統的使用者名稱和密碼。

iii. 選取系統類型：

- 儲存系統Data ONTAP
- 主機：Microsoft Windows、Red Hat Linux Enterprise和VMware ESXi
- FC交換器：Cisco與Brocade

◦ 按一下*瀏覽*、然後選取包含多個系統認證的文字檔、即可新增多個系統。

3. 按一下「 * 新增 * 」。

如果系統的評估狀態為「Ready（就緒）」、則您可以針對該系統執行轉換評估。

4. 使用FC區域計畫產生轉換評估報告：

a. 選取系統（包括必要的FC交換器）以進行轉換評估。

b. 按一下「建立轉換評估報告」。

c. 在「Pair Systems and start FC Zone（配對系統並啟動FC區域規劃）」對話方塊中、選取7-Mode系統（單一控制器或HA配對）、連接至叢集的交換器、以及叢集中的SVM。

如果您打算透過重新託管移轉的磁碟區、將FC LUN整合至單一SVM、請選取7-Mode HA配對和目標SVM。

> 最佳做法是將FC LUN整合至單一SVM、以保留7-Mode單一系統映像（SSI）組態。

如果您不打算整合FC LUN、則必須為每個7-Mode控制器和對應的目標SVM產生FC區域計畫。

a. 按一下「* FC分區」以取得配對系統*。

b. 在「Create Transition Assessment Report（建立轉換評估報告）」對話方塊中、選取Data ONTAP 目標叢集的還原版本。

c. 指定報告檔案名稱的前置詞。

d. 按一下*產生報告*。

FC區域計畫是以「.Zip」檔案形式產生。此計畫包含根據7-Mode系統上的igroup組態所建立的區域。每個區域都包含一個啟動器WWPN和多個SVM目標WWPN。

您必須使用FC區域計畫來設定區域、以便將啟動器主機和目標分組、以便從叢集提供資料存取。

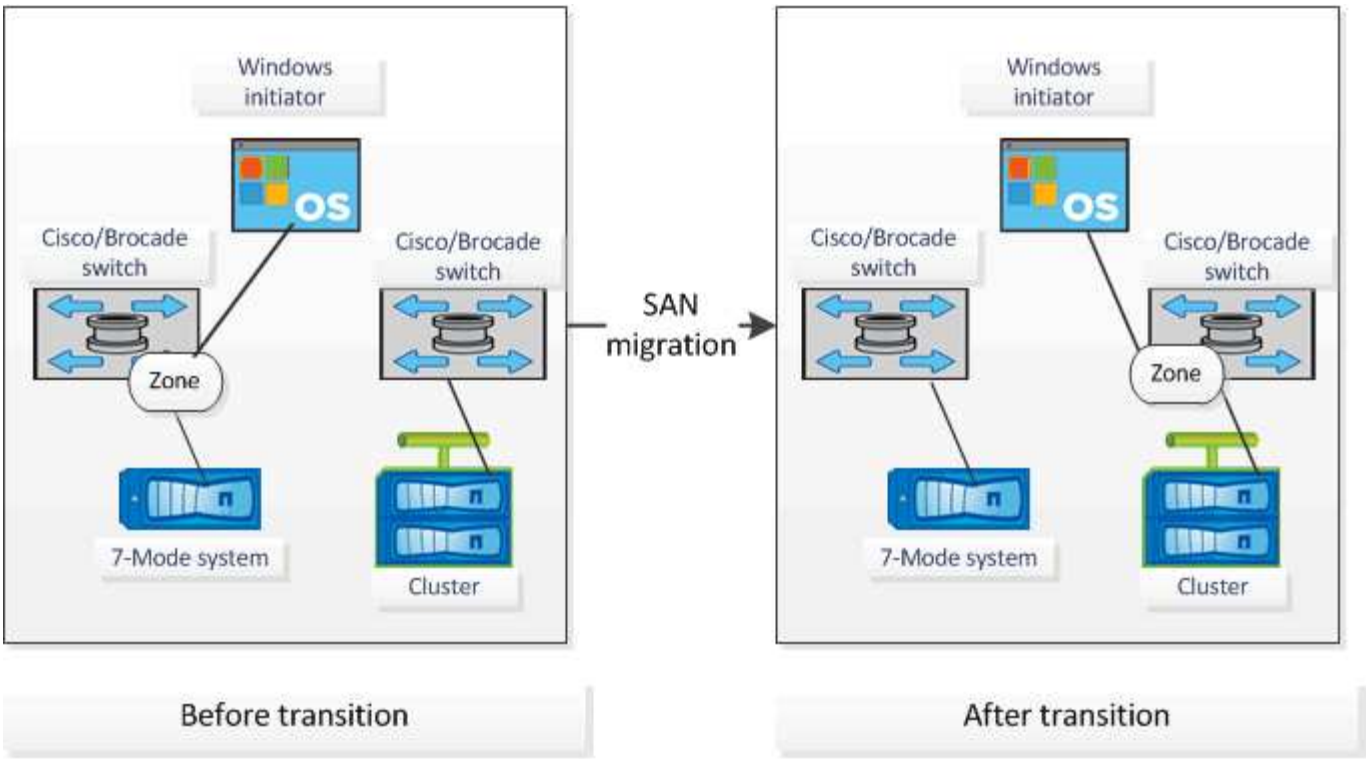
可產生**FC**區域計畫的支援組態

您必須瞭解7-Mode系統、主機、FC交換器和叢集的支援組態、才能產生FC區域計畫。移轉之後、您應該使用該計畫來設定叢集的區域。

視資料中心需求而定、7-Mode系統（單一控制器或HA配對）、主機和叢集可連接至相同架構中的交換器或不同架構。

下圖說明7-Mode系統、主機和叢集連接至同一網路架構中的交換器的組態：

下圖說明7-Mode系統和叢集連接至不同架構中的交換器的組態：



如何使用評估執行摘要進行轉換評估

移轉執行摘要提供您環境中7-Mode控制器、主機和FC交換器的摘要。本報告提供目前所使用功能的評估報告、並針對儲存環境中的每個磁碟區、建議採用轉換方法。您可以使用摘要來規劃轉換作業。

執行摘要包含下列主要章節：

目標叢集

本節列出ONTAP 您在評估期間選取的目標叢集的版本。

資料收集摘要

您可以檢視已收集資訊的7-Mode控制器、主機和交換器清單。您可以檢視ONTAP 7-Mode控制器的更新版本和機型詳細資料。您也可以檢視主機的OS類型、版本和機型。

移轉可行性及建議的移轉方法

本節提供每個控制器上執行的預先檢查摘要、以及在控制器和磁碟區層級進行轉換的可行性。屬於vFiler裝置的磁碟區處於「最大」或「不一致」狀態、或是離線或受限的磁碟區、則不包含在內以供評估。報告會針對每個控制器顯示預先檢查中報告的錯誤數和警告數。您應該檢閱這些錯誤和警告、並在轉換之前解決任何問題。這些預先檢查的詳細資料可在評估工作簿的Config PreCheck Summary（組態預先檢查摘要）索引標籤中找到。

無複製轉換可行性：本節列出控制器層級預先檢查的數量、這些檢查會導致錯誤和警告、以利無複製轉換。如果HA配對中的任一控制器的預先檢查失敗、您就無法使用無複製轉換來轉換HA配對。在轉換HA配對之前、您必須先解決所有錯誤和警告。您可在評估工作簿的CFT PreCheck Summary（CFT預先檢查摘要）選項卡中找到這些預先檢查的詳細資料。

根據磁碟區和控制器組態以及預先檢查摘要、執行摘要會針對每個評估磁碟區提供最佳轉換方法建議。例如、您無法轉換7-Mode傳統Volume或FlexCache 是不支援ONTAP 這些功能的功能。

對於大部分的組態、建議使用7-Mode Transition Tool進行轉換。不過、有些工作負載無法使用7-Mode Transition Tool進行轉換、而您應該使用應用程式型或主機型移轉方法。

"NetApp技術報告4052：成功移轉至叢集Data ONTAP 式的更新版本（Data ONTAP NetApp技術報告4052）"

儲存設備庫存

本節提供下列資訊：

- 儲存物件：提供有關儲存物件數目的資訊、例如磁碟區、qtree、LUN、vFiler單元、 SnapMirror關係、共享和匯出、每個控制器。
- 儲存使用率：提供7-Mode控制器所使用空間、可用空間及空間的相關資訊。
- 授權：提供在每個控制器上啟用的功能授權清單。
- 傳輸協定組態：提供控制器上設定的傳輸協定詳細資料、例如CIFS、NFS和SAN傳輸協定、以及版本。
- SnapMirror互通性：提供SnapMirror關係來源或目的地的控制器或磁碟區相關資訊。

  您可以使用此資訊來識別SnapMirror與報告中所列控制器之間的關係、但不包括在評估中。

- 互通性：提供控制器、磁碟區或qtree的相關資訊、這些控制器、磁碟區或qtree是與控制器中指定控制器、磁碟區或qtree之間的不關聯來源或目的地。SnapVault SnapVault

資料收集錯誤

本節詳細說明7-Mode Transition Tool無法收集的控制器和主機資訊、以及故障原因。資料收集錯誤的詳細資料可在評估工作簿的「資料收集錯誤」索引標籤中找到。您可以解決這些錯誤、然後再次評估系統。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.